

PROJETO ARDUINO – Parte 09

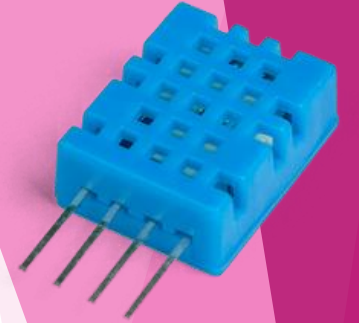
Prof. Sergio Luiz da Silveira



PROJETO ARDUINO – Parte 09

TRABALHANDO DHT11





Temperatura e **umidade** são grandezas diretamente ligadas à nossa sensação térmica.

A alta umidade durante dias quentes, por exemplo, faz a sensação térmica aumentar, ou seja, temos a impressão de que está mais calor.

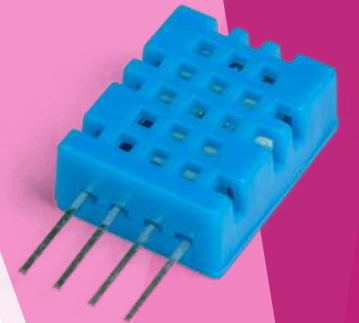
DHT

INTRODUÇÃO

Esses valores geralmente são relacionados com outras grandezas, como direção e velocidade do vento, e fornecem uma boa base para a previsão do tempo.

Nessa aula aprenderemos a realizar a leitura desses dois indicadores utilizando apenas um sensor:

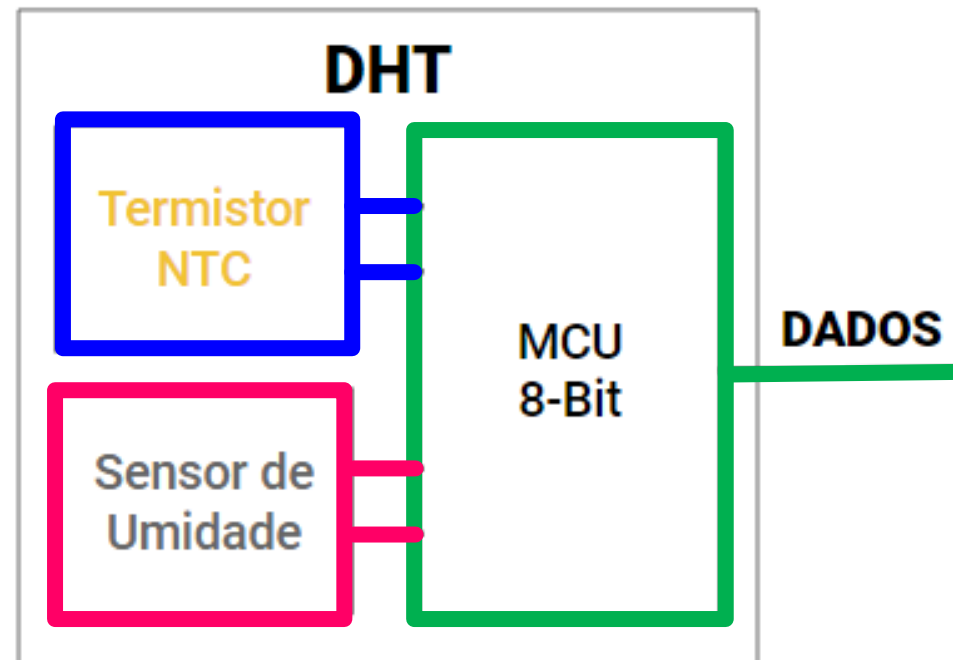
o sensor de temperatura e umidade DHT11.



DHT

COMO FUNCIONA?

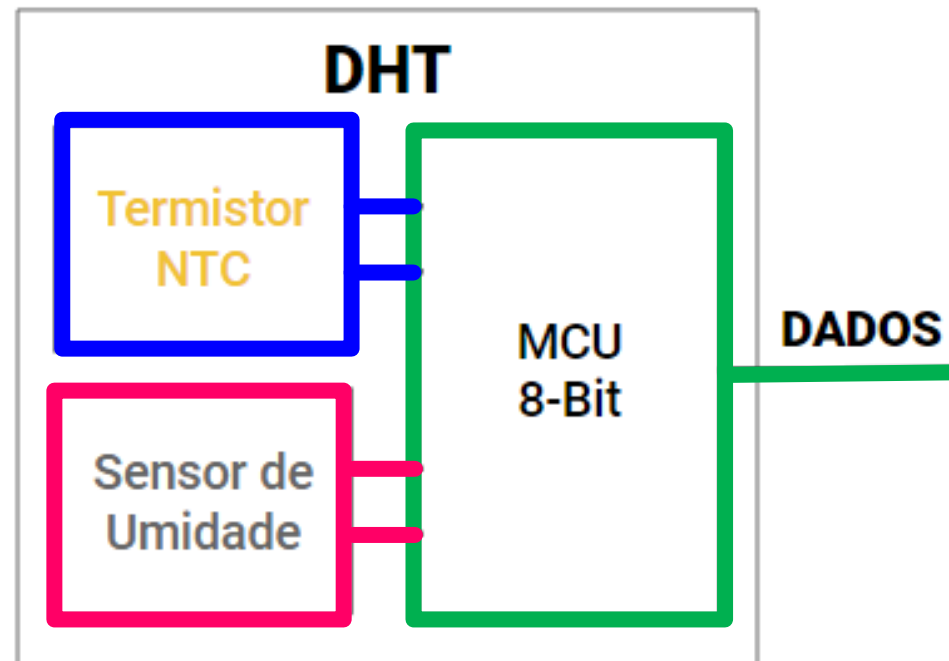
Composto por um componente medidor de umidade e um termistor NTC para temperatura, ambos conectados a um controlador de 8-bits.



DHT

COMO FUNCIONA?

O **DHT11** utiliza um protocolo simples para enviar as leituras dos sensores usando **apenas um fio de barramento**.



DHT

TEMPERATURA

O **termistor**, componente utilizado pelo **DHT11** para medir temperatura, é um semicondutor sensível à temperatura.

Ele **funciona basicamente como um resistor cuja resistência varia em função da temperatura.**



DHT

TEMPERATURA

Ele pode ser do tipo **NTC** (***N**egative **T**emperature **C**oefficient*) ou do tipo **PTC** (***P**ositive **T**emperature **C**oefficient*).



- O primeiro, NTC, tem sua resistência diminuída com o aumento da temperatura;
- O segundo, PTC, tem sua resistência aumentada com o aumento da temperatura.



DHT

TEMPERATURA

Abaixo você encontra a foto de um **Termistor** NTC 10k 3mm muito popular para sensores de temperatura.



DHT

UMIDADE

O sensor **DHT11** detecta vapor de água medindo a resistência elétrica entre dois eletrodos.

Uma **umidade relativa mais elevada** diminui a resistência entre os eletrodos, enquanto **uma menor umidade relativa** aumenta a resistência entre os eletrodos.

A **umidade relativa** é definida como a relação entre a quantidade de **água existente no ar (umidade absoluta)** e a **quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura (ponto de saturação)**.

$$UR = \frac{\rho}{\rho_s} \times 100\%$$

UR: Umidade Relativa

ρ : pressão parcial de vapor de água do ar

ρ_s : pressão de vapor de saturação

- No ponto de saturação, o vapor de água começa a se condensar e se acumula sobre as superfícies, o que forma o orvalho.
- O ponto de saturação muda com a temperatura do ar.
- O ar frio pode conter menos vapor de água antes de se tornar saturado, e o ar quente pode conter mais vapor de água antes de se tornar saturado.

A fórmula para calcular a umidade relativa pode ser encontrada abaixo.

$$UR = \frac{\rho}{\rho_s} \times 100\%$$

UR: Umidade Relativa

ρ : pressão parcial de vapor de água do ar

ρ_s : pressão de vapor de saturação

DHT

UMIDADE

Por último, o **microcontrolador converte as medições de resistência em umidade relativa e unidades de temperatura.**

Ele também armazena os coeficientes de calibração e controla a transmissão do sinal de dados entre o DHT11 e o Arduino.

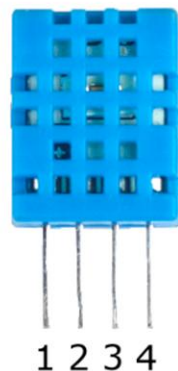
DHT

HARDWARE

Vamos conectar o **DHT11** no Arduino para fazermos uma leitura simples e entender como ele funciona.

Este **sensor usa apenas um fio de sinal para transmitir dados ao Arduino.**

A **alimentação vem de fios separados de VCC e GND.**



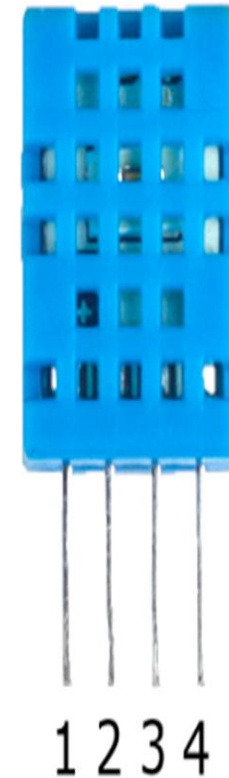
- 1 - 3.5 - 5.5V
- 2 - Dados
- 3 - NC
- 4 - GND

DHT

HARDWARE

É necessário um resistor de pull-up de 10k ohm entre a linha de sinal (pino 2) e a linha de 5 V (pino 1) para garantir que o nível do sinal permaneça alto por padrão (veja o datasheet para obter mais informações).

Dica: NC significa "não conectado", quando dá nome a terminais de componentes em eletrônica.



- 1 - 3.5 - 5.5V
- 2 - Dados
- 3 - NC
- 4 - GND

DHT

ESPECIFICAÇÃO

De acordo com as especificações obtidas no datasheet, este sensor tem uma resolução um tanto baixa.

Para temperatura, por exemplo, é de 2 °C, o que significa que **se o sensor indicou uma temperatura de 25 °C,** o valor verdadeiro está compreendido **entre 23 °C e 27 °C.**

O mesmo vale **para a umidade, que tem uma resolução de 5 %.**

Por este motivo, **esse sensor não é indicado para projetos que necessitam de alta precisão** dessas grandezas, podendo ser assim aplicado em projetos que precisam apenas identificar faixas de temperatura.

ESPECIFICAÇÃO

- Alimentação: 3,5 a 5,5 VDC;
- Corrente: 200uA a 500mA, em stand by de 100uA a 150 uA;
- Faixa de medição de umidade: 20 a 80% UR $\pm$ 5,0% UR;
- Faixa de medição de temperatura: 0° a 50°C $\pm$ 2.0°C.

PRATICANDO

Parte 01

Vamos usar um DHT11

TRABALHANDO COM DHT

LISTA DE MATERIAIS

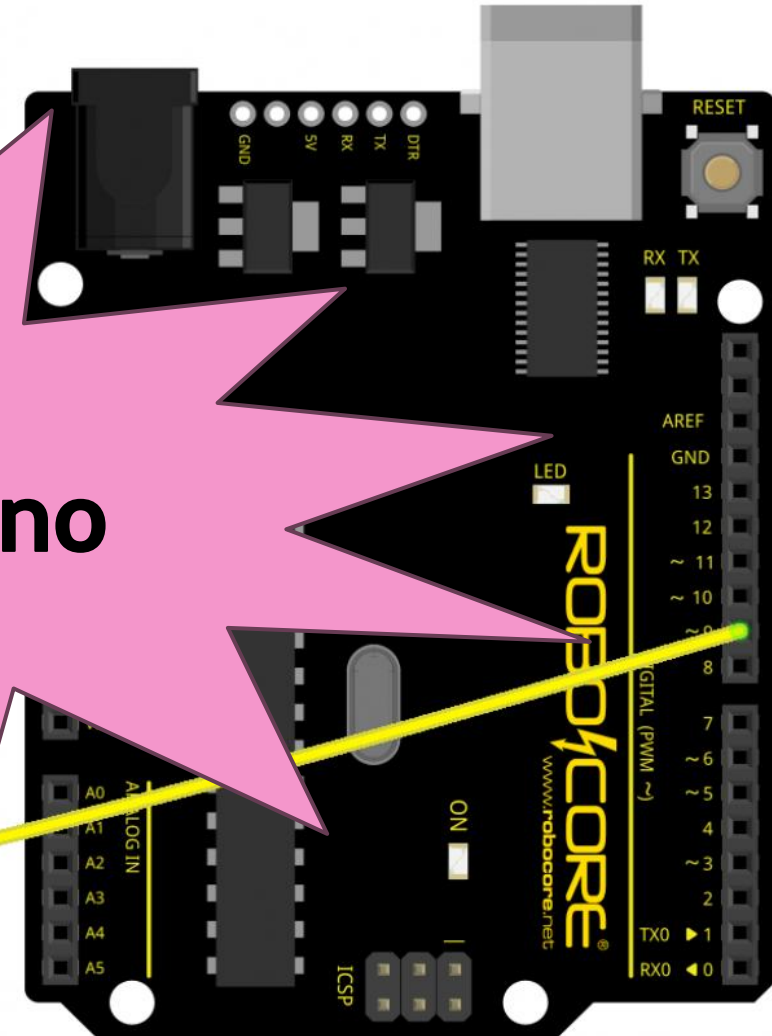
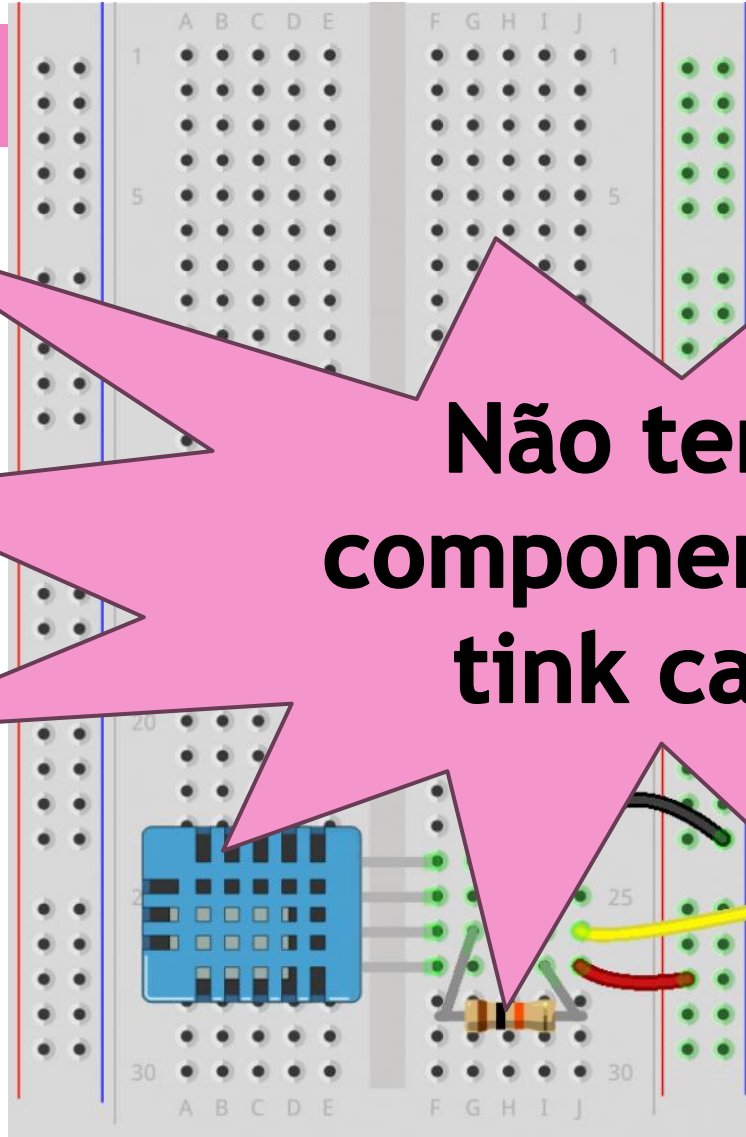
Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Sensor de Temp e Umid DHT11**
- **3x Resistor 10 K Ω**
- **Jumpers**
- **Protoboard**

TRABALHANDO COM DHT

CIRCUITO

Não tem o
componente no
tink card!



DHT

CÓDIGO

Implementar o protocolo de comunicação com o sensor byte a byte não é o foco dessa aula, por esse motivo **iremos utilizar uma biblioteca chamada DHT.h** que fará isso por nós, assim podemos nos preocupar apenas com a lógica envolvida.

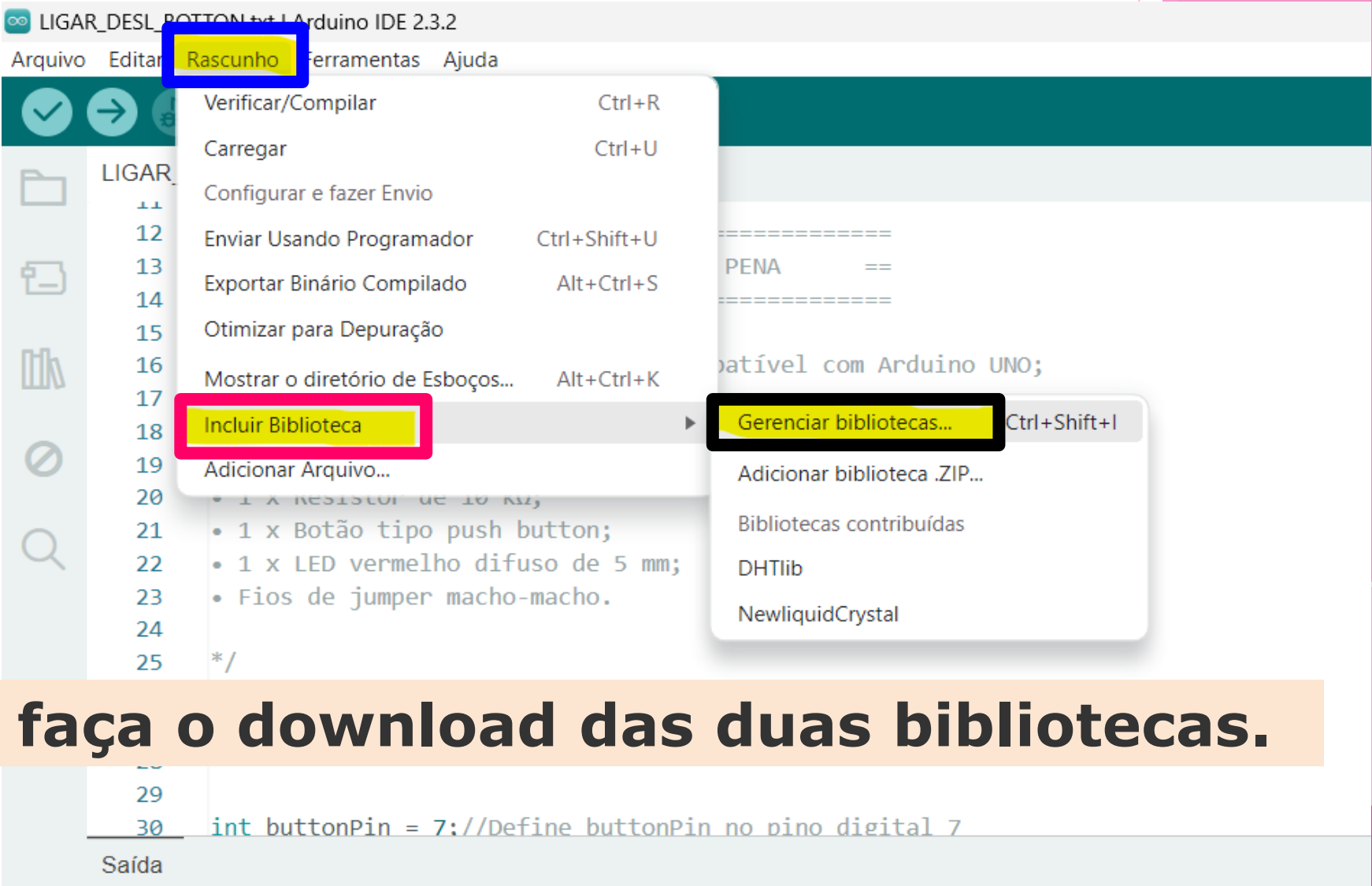
DHT

CÓDIGO

Internamente a biblioteca **DHT.h** faz referência à biblioteca **Adafruit_Sensor.h**, por esse motivo precisaremos instalar as duas bibliotecas para que o código possa ser compilado.

DHT

CÓDIGO



Portanto, faça o download das duas bibliotecas.

DHT

CÓDIGO

Portanto, faça o download das duas bibliotecas.

Arquivo Editar Rascunho Ferramentas Ajuda

Selecione Placa

GERENCIADOR DE BIBLIOTECAS

adafruit sensors

Tipo: Todos

Tópico: Sensores

Adafruit shop

Mais informações

2.1.6

INSTALAR

DHT kxn por Adafruit

BACKUP Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors

Mais informações

3.4.4

INSTALAR

DHT sensor library por Adafruit

Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors

Mais informações

1.4.6

INSTALAR

TinyDHT sensor library por Adafruit

Arduino library for Using DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors with the ATtiny85 such as Adafruit Trinket and Arduino Gemma Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors with the ATtiny85 such as Adafruit Trinket and Arduino Gemma

Mais informações

1.1.2

INSTALAR

DHT

CÓDIGO

Baixar o **Adafruit_Sensor.h** do arquivo postado no AVA.

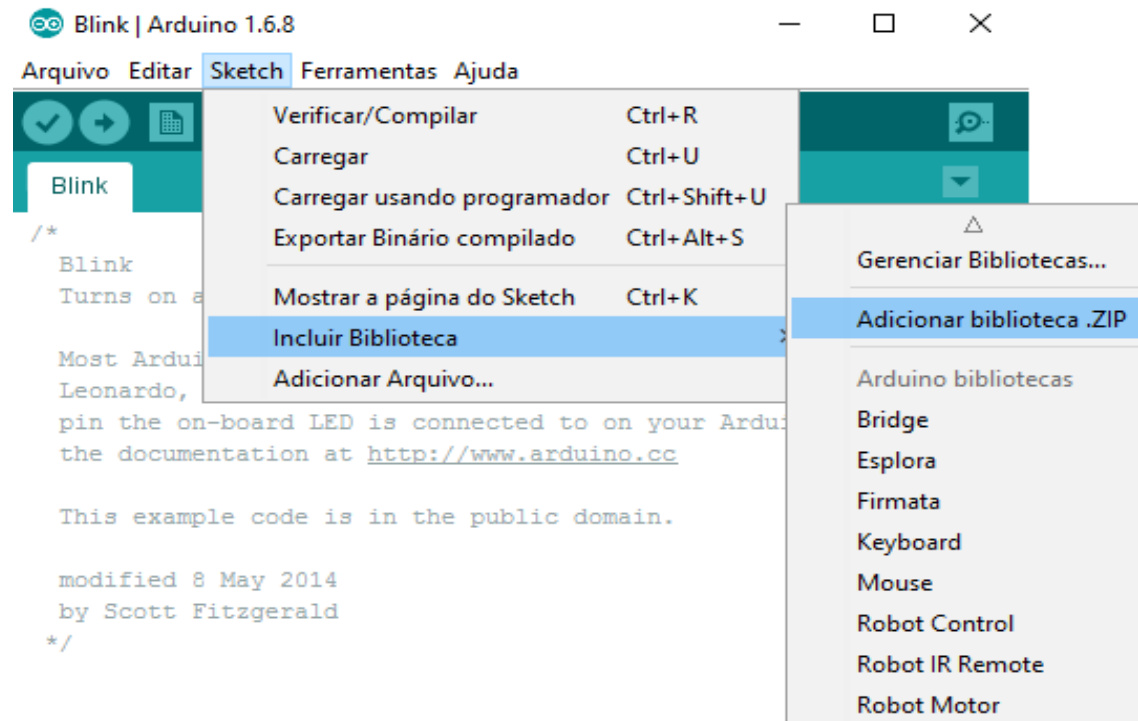
CLIQUE [AQUI](#) PARA POSTAR O ARQUIVO NO AVA OU ENVIAR POR E-MAIL

DHT

CÓDIGO

Após o download das **duas bibliotecas**, abra a **IDE do Arduino** e vá até o **Gerenciador de Bibliotecas**, onde você pode adicionar rapidamente uma biblioteca que está compactada no formato ZIP ou até mesmo a pasta.

Para isso abra o menu **Sketch** -> **Incluir Biblioteca (Include Library)** -> **Adicionar Biblioteca .ZIP (Add .ZIP Library...)** conforme a imagem abaixo.



Selecione a **primeira biblioteca na pasta onde foi feito o download** e **clique em *Abrir***.

Caso tenha seguido todos os passos corretamente, você verá uma mensagem ***"biblioteca adicionada às suas bibliotecas"***.

Repita os passos para a outra biblioteca e você estará pronto para prosseguir.

TRABALHANDO COM DHT



ENTENDENDO CÓDIGO

A primeira coisa a se fazer é declarar a inclusão da biblioteca **DHT.h**, responsável por prover uma série de funções que permitem obter facilmente os valores de temperatura e umidade.

```
6 // Inclui a biblioteca DHT que possui as funções dos sensores do tipo DHT
7 #include "DHT.h"
8
```



TRABALHANDO COM DHT



ENTENDENDO CÓDIGO

A instrução **dht(pino_dht, DHT11)** é responsável por **criar um objeto, ou seja, uma estrutura contendo todas as características e funções do sensor** que são definidas na biblioteca.

```
1 // Inclui a biblioteca DHT que possui as funções dos sensores do tipo DHT
2 #include "DHT.h"
3 ...
4 DHT dht(pino_dht, DHT11); // define o pino e o tipo de DHT
```



TRABALHANDO COM DHT



ENTENDENDO CÓDIGO

Nessa linha é passado em **qual pino o sensor está conectado** e o **modelo de sensor**, nesse caso **pino 9** e **modelo DHT11**.

```
9  const int pino_dht = 9; // pino onde o sensor DHT está conectado
10 float temperatura; // variável para armazenar o valor de temperatura
11 float umidade; // variável para armazenar o valor de umidade
12 DHT dht(pino_dht, DHT11); // define o pino e o tipo de DHT
```



TRABALHANDO COM DHT



ENTENDENDO CÓDIGO

Com as variáveis criadas e inicializadas, são realizadas as configurações iniciais.

Após a **Serial** ser inicializada, o sensor é inicializado através da função **dht.begin()**.

```
1 // Inicia e configura a Serial
2 Serial.begin(9600); // 9600bps
3
4 dht.begin(); // inicializa o sensor DHT
```



TRABALHANDO COM DHT



ENTENDENDO CÓDIGO

Por último temos o **loop**, onde tudo acontece.

Note que ele já inicia com um **delay de dois segundos**.

```
21 void loop() {  
22     // Aguarda alguns segundos entre uma leitura e outra  
23     delay(2000); // 2 segundos (Datasheet)
```

Isso se faz necessário para respeitar o tempo de amostragem definido pelo fabricante na folha de dados do sensor.



TRABALHANDO COM DHT



ENTENDENDO CÓDIGO

Em seguida, as leituras das duas grandezas procuradas são realizadas e armazenadas através da funções:

- `dht.readTemperature()` e
- `dht.readHumidity()`.

```
25 // A leitura da temperatura ou umidade pode levar 250ms
26 // O atraso do sensor pode chegar a 2 segundos
27 temperatura = dht.readTemperature(); // lê a temperatura em Celsius
28 umidade = dht.readHumidity(); // lê a umidade
```



TRABALHANDO COM DHT

ENTENDENDO CÓDIGO



Antes de imprimir os valores na serial, uma instrução bem interessante é utilizada para verificar se os valores obtidos são plausíveis ou se ocorreu alguma falha na comunicação.



TRABALHANDO COM DHT



ENTENDENDO CÓDIGO

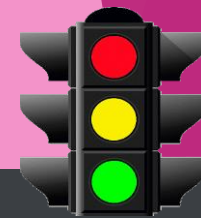
Essa **função é a isnan()**. O que ela faz basicamente é retornar verdadeiro se o valor dentro dos parênteses não for um número e falso caso contrário.

```
30 // Se ocorreu alguma falha durante a leitura
31 if (isnan(umidade) || isnan(temperatura)) {
32     Serial.println("Falha na leitura do Sensor DHT!");
33 }
```

Nesse caso, a lógica utilizada é: se o valor de umidade ou o valor de temperatura não forem um número válido, imprima uma mensagem de erro; caso contrário, imprima os valores obtidos.



TRABALHANDO COM DHT



ENTENDENDO CÓDIGO

Nesse caso, a lógica utilizada é: se o valor de umidade ou o valor de temperatura não forem um número válido, imprima uma mensagem de erro; caso contrário, imprima os valores obtidos.

```
else { // Se não
    // Imprime o valor de temperatura
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.print(temperatura);
    Serial.print(" *C ");

    Serial.print("\t"); // tabulação

    // Imprime o valor de umidade
    Serial.print("Umidade: ");
    Serial.print(umidade);
    Serial.print(" %\t");

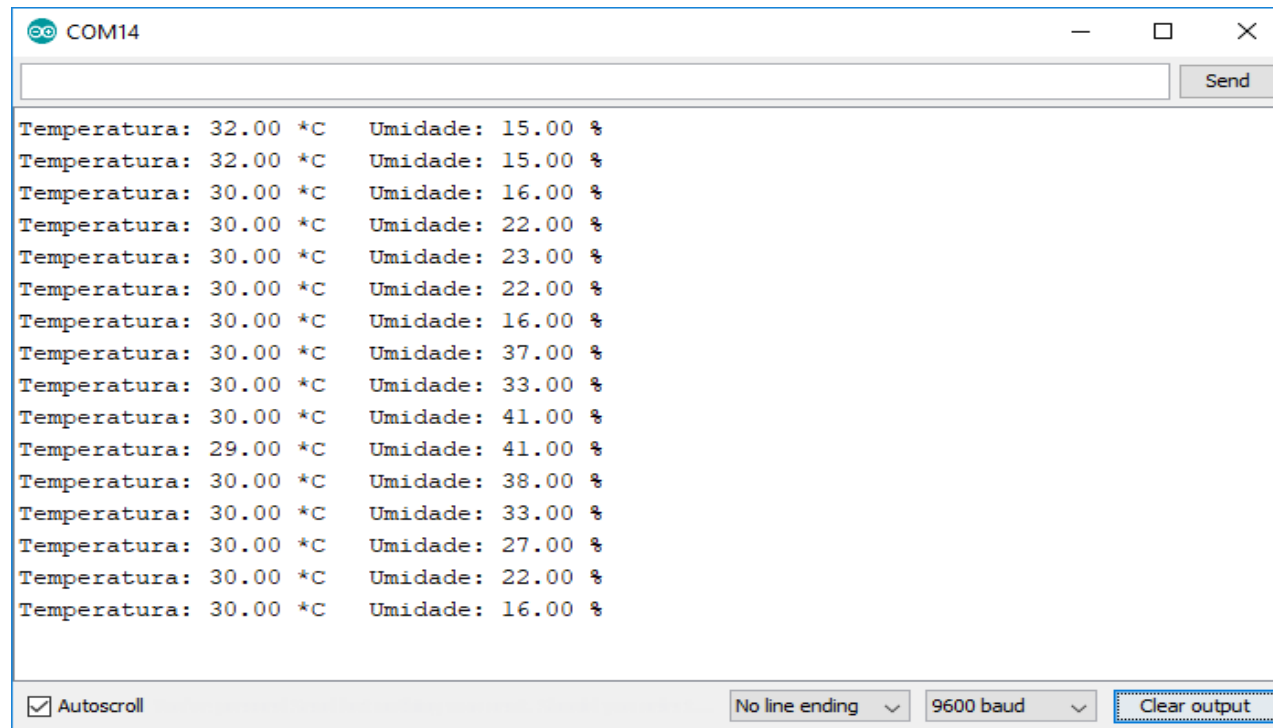
    Serial.println(); // nova linha
}
}
```



TRABALHANDO COM DHT

O QUE DEVE ACONTECER?

Agora basta abrir o monitor serial e você deverá ver leituras dos valores de temperatura e umidade como na imagem abaixo.



TRABALHANDO COM DHT

APLICAÇÃO NO MUNDO REAL

- Desumidificadores;
- Equipamentos de inspeção e ensaio;
- Aplicações automotiva';
- Controle automático;
- Data loggers;
- Estações meteorológicas;
- Eletrodomésticos;
- Reguladores de umidade;
- Medição e controle de umidade médica.

São alguns dos equipamentos onde esse sensor é normalmente utilizado.

TRABALHANDO COM DHT

CÓDIGO



Abrir o
Arquivo com
o Código

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

TRABALHANDO COM DHT

CÓDIGO

```
1. /*****  
2. *   Mostrar os valores de Temp e Umid no Monitor Serial.  
3. *****/  
4.  
5. // Inclui a biblioteca DHT que possui as funções dos  
   sensores do tipo DHT  
6. #include "DHT.h"  
7.  
8. const int pino_dht = 9; // pino onde o sensor DHT está  
   conectado
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM DHT

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
9.   float temperatura; // variável para armazenar o valor
    de temperatura
10.  float umidade; // variável para armazenar o valor de
    umidade
11.  DHT dht(pino_dht, DHT11); // define o pino e o tipo
    de DHT
12.
13.  void setup() {
14.    // Inicia e configura a Serial
15.    Serial.begin(9600); // 9600bps
16.
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM DHT

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
17. dht.begin(); // inicializa o sensor DHT
18. }
19.
20. void loop() {
21.     // Aguarda alguns segundos entre uma leitura e outra
22.     delay(2000); // 2 segundos (Datasheet)
23.
24.     // A leitura da temperatura ou umidade pode levar
    250ms
25.     // O atraso do sensor pode chegar a 2 segundos
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM DHT

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
26.  temperatura = dht.readTemperature(); // lê a
      temperatura em Celsius
27.  umidade = dht.readHumidity(); // lê a umidade
28.
29.  // Se ocorreu alguma falha durante a leitura
30.  if (isnan(umidade) || isnan(temperatura)) {
31.    Serial.println("Falha na leitura do Sensor DHT!");
32.  }
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM DHT

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
33.     else { // Se não
34.         // Imprime o valor de temperatura
35.         Serial.print("Temperatura: ");
36.         Serial.print(temperatura);
37.         Serial.print(" *C ");
38.
39.         Serial.print("\t"); // tabulação
40.
```

CONTINUA...

TRABALHANDO COM DHT

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
41. // Imprime o valor de umidade
42. Serial.print("Umidade: ");
43. Serial.print(umidade);
44. Serial.print(" %\t");
45.
46. Serial.println(); // nova linha
47. }
48. }
```

FIM!

FIM!